



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

HỌC MÁY VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 4: HỌC CÓ GIÁM SÁT (2)



Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PGS. TS. Phạm Công Thắng

Tài liệu tham khảo

- Andreas C. Müller & Sarah Guido. *Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists*, O'Reilly Media, 2016, 392 pages
- Bishop C. M., *Pattern recognition and machine learning*. Springer, 2007, 738.
- Bruce P. , Bruce A. *Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python [2 ed.]*, O'Reilly Media, 2020, 368 pages.
- Các nguồn tài nguyên khác....

NỘI DUNG

- Phân tích hồi quy
- k láng giềng gần nhất
- Biệt thức tuyến tính Fisher
- Mạng nơ-ron
- Máy vector hỗ trợ
- Các loại học khác: mạng Bayes; mô hình Markov ẩn

K láng giềng gần nhất

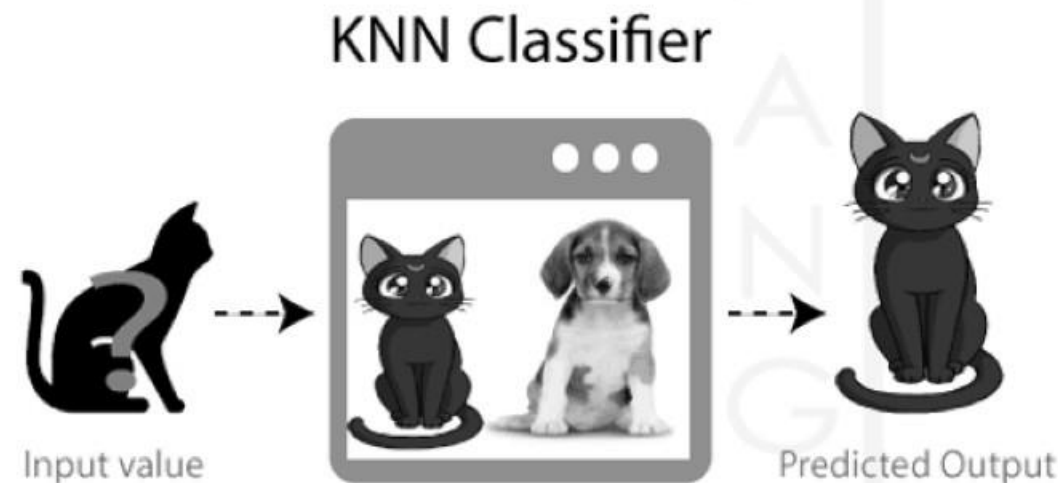
- K-Nearest Neighbor(KNN) Algorithm for Machine Learning
 - Là một trong những thuật toán Machine Learning đơn giản nhất dựa trên kỹ thuật Supervised Learning.
 - Thuật toán K-NN giả định sự giống nhau giữa trường hợp / dữ liệu mới và các trường hợp có sẵn và đặt trường hợp mới vào danh mục giống nhất với các danh mục có sẵn.
 - Thuật toán K-NN lưu trữ tất cả dữ liệu có sẵn và phân loại một điểm dữ liệu mới dựa trên sự tương đồng. Điều này có nghĩa là khi dữ liệu mới xuất hiện thì nó có thể dễ dàng được phân loại vào loại tốt bằng cách sử dụng thuật toán K-NN.
 - Thuật toán K-NN có thể được sử dụng cho Hồi quy cũng như Phân loại nhưng chủ yếu nó được sử dụng cho các bài toán Phân loại.

K láng giềng gần nhất

- K-Nearest Neighbor(KNN) Algorithm for Machine Learning
 - K-NN là một thuật toán phi tham số, có nghĩa là nó không đưa ra bất kỳ giả định nào về dữ liệu cơ bản.
 - Nó còn được gọi là thuật toán “lười học” (**lazy learner algorithm**) vì nó không học từ tập huấn luyện ngay lập tức thay vào đó nó lưu trữ tập dữ liệu và tại thời điểm phân loại, nó thực hiện một hành động trên tập dữ liệu.
 - Thuật toán KNN ở giai đoạn huấn luyện chỉ lưu trữ tập dữ liệu và khi nó nhận được dữ liệu mới, sau đó nó sẽ phân loại dữ liệu đó thành một loại gần giống với dữ liệu mới.

K láng giềng gần nhất

- K-Nearest Neighbor(KNN) Algorithm for Machine Learning
 - Ví dụ: Giả sử, chúng ta có một hình ảnh của một sinh vật trông giống như mèo và chó, nhưng chúng ta muốn biết đó là mèo hay chó. Vì vậy, để nhận dạng này, chúng ta có thể sử dụng thuật toán KNN, vì nó hoạt động trên một thước đo độ tương đồng. Mô hình KNN sẽ tìm các đặc điểm tương tự của tập dữ liệu mới đối với hình ảnh chó và mèo và dựa trên các đặc điểm tương tự nhất, mô hình này sẽ đưa nó vào danh mục mèo hoặc chó.



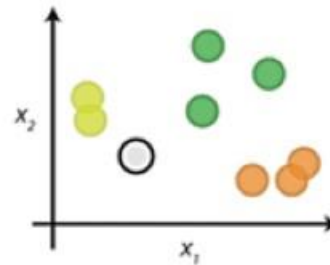
k láng giềng gần nhất

- Các bước thực hiện
 - Bước 1: Chọn số K của những láng giềng (neighbors)
 - Bước 2: Tính khoảng cách Euclide của K số láng giềng
 - Bước 3: Lấy K láng giềng gần nhất theo khoảng cách Euclide được tính toán.
 - Bước 4: Trong số K lân cận này, hãy đếm số điểm dữ liệu trong mỗi loại (**tính tỉ lệ của mỗi lớp**)
 - Bước-5: Gán các điểm dữ liệu mới cho danh mục đó mà số lượng láng giềng là tối đa (**Chỉ định lớp có tỷ lệ cao nhất**)

k láng giềng gần nhất

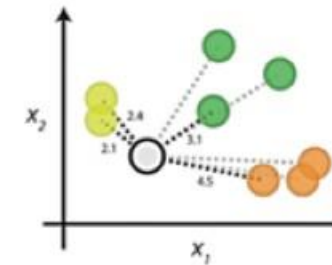
kNN Algorithm

0. Look at the data



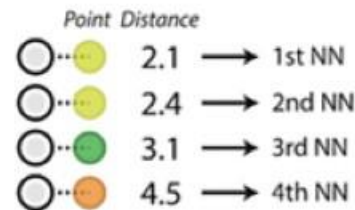
Say you want to classify the grey point into a class. Here, there are three potential classes - lime green, green and orange.

1. Calculate distances



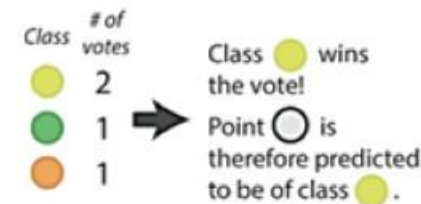
Start by calculating the distances between the grey point and all other points.

2. Find neighbours



Next, find the nearest neighbours by ranking points by increasing distance. The nearest neighbours (NNs) of the grey point are the ones closest in dataspace.

3. Vote on labels



Vote on the predicted class labels based on the classes of the k nearest neighbours. Here, the labels were predicted based on the k=3 nearest neighbours.

k láng giềng gần nhất

- Khi chọn giá trị của K trong thuật toán K-NN:
 - Không có cách cụ thể nào để xác định giá trị tốt nhất cho "K", vì vậy cần thử một số giá trị để tìm ra giá trị tốt nhất trong số đó.
 - Giá trị ưu tiên nhất cho K là 5. Giá trị rất thấp của K chẳng hạn như $K = 1$ hoặc $K = 2$, có thể bị nhiễu và dẫn đến ảnh hưởng của các giá trị ngoại lệ trong mô hình. Giá trị lớn đối với K là tốt, nhưng có thể một số khó khăn nhất định
 - Giá trị của k - giá trị của k càng lớn càng làm tăng độ tin cậy vào dự đoán; các quyết định có thể bị sai lệch nếu k có giá trị rất lớn.
 - Quyết định chọn K có thể là phần quan trọng nhất của K-Láng giềng gần nhất. Nếu giá trị của k nhỏ thì nhiều sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào kết quả: Việc Overfitting của mô hình là rất cao trong những trường hợp như vậy.
 - Có thể tìm giá trị tối ưu của K bằng cách sử dụng **cross-validation**.

k láng giềng gần nhất

- Ưu điểm của thuật toán KNN:
 - Đơn giản dễ hiểu và được sử dụng cho dữ liệu phi tuyến.
 - Thuật toán đa năng được sử dụng cho cả phân loại cũng như hồi quy
 - Cho độ chính xác cao nhưng có nhiều thuật toán tốt hơn trong các mô hình được giám sát.
 - Thuật toán không yêu cầu xây dựng mô hình, điều chỉnh một số thông số mô hình hoặc đưa ra các giả định bổ sung.
- Nhược điểm của thuật toán KNN:
 - Yêu cầu về lưu trữ cao.
 - Tốc độ dự đoán chậm: lưu trữ tất cả các dữ liệu huấn luyện
 - Thuật toán chậm hơn khi số lượng các biến tăng lên...